# GOOD VIBRATIONS FROM ELECTRONIC CIRCUITS

Carsten Deckerts Cases in Industrial Engineering, 2004

ΜΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

## OVERVIEW

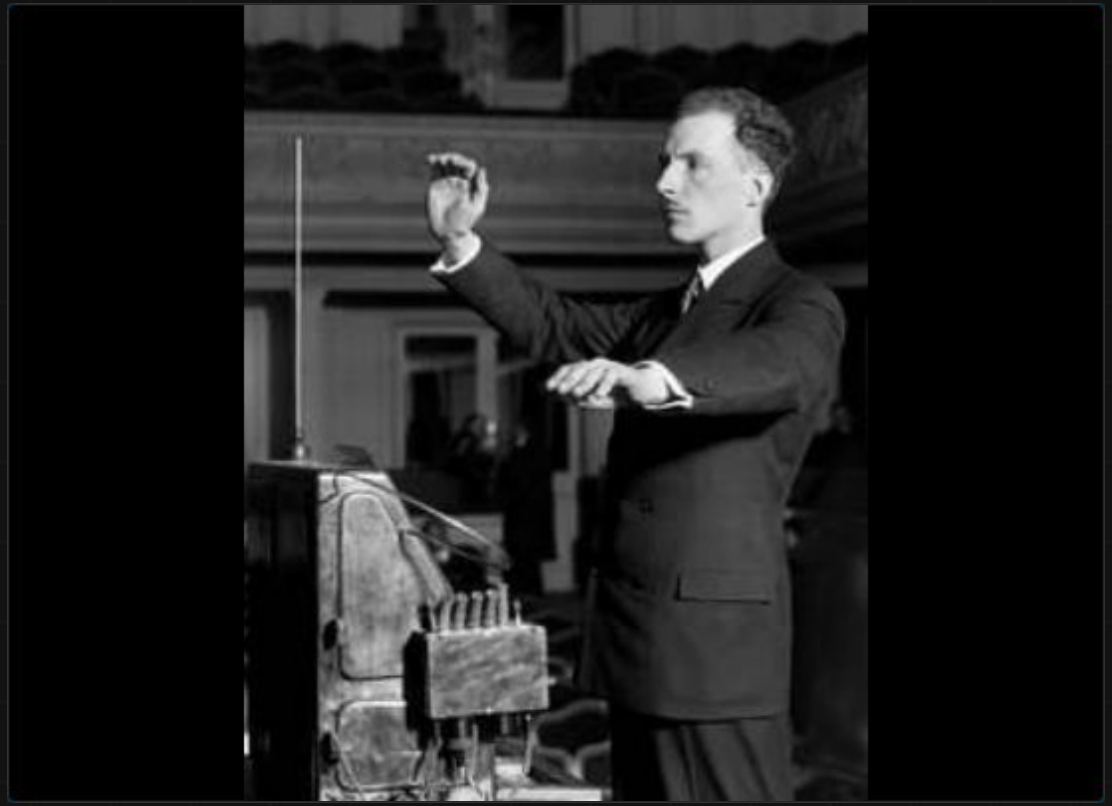
1. Progress (Theremin)
2. Modular Synthesizers & Patching
3. Subtractive Synthesis: Η Διαδικασία
4. ADSR: Διαμορφώνοντας τον Χρόνο
5. Η Επανάσταση του Minimoog
6. Θεωρία Καινοτομίας (MAYA)
7. BONUS PART !!!

# THE FIRST PIONEER: THEREMIN

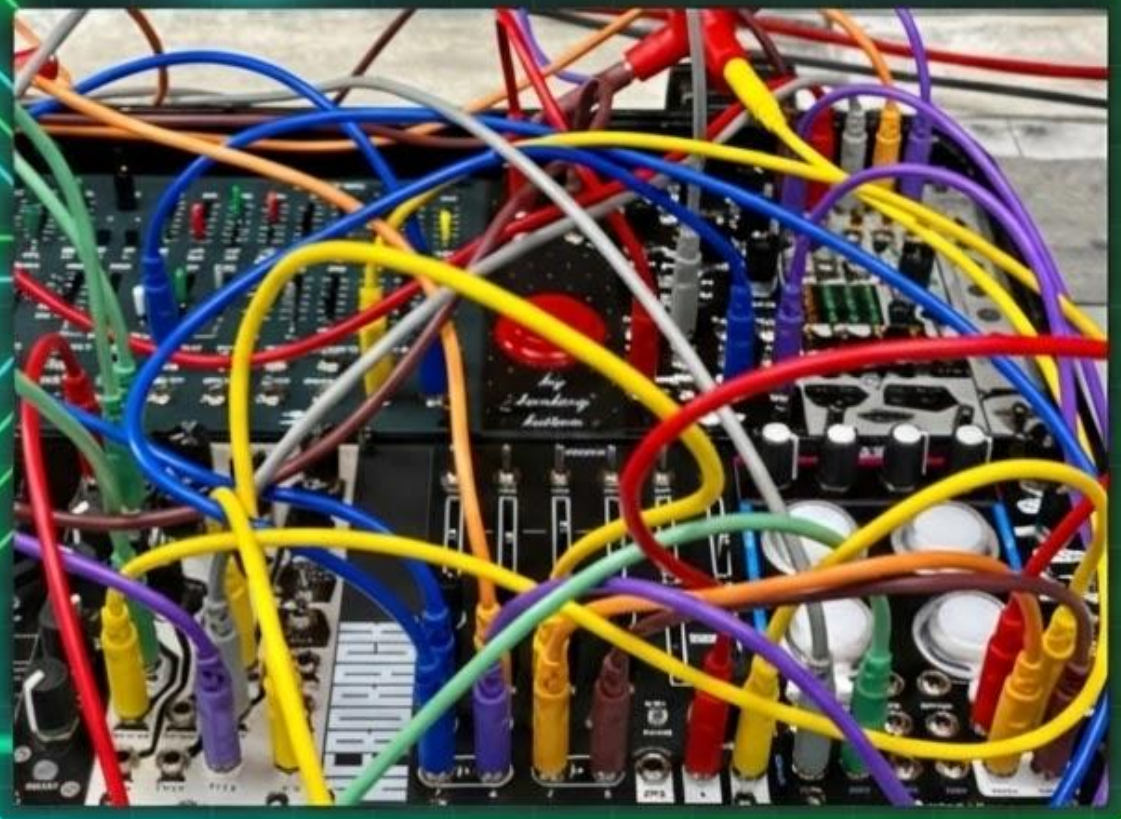
## ΜΟΥΣΙΚΉ ΤΟΥ ΑΙΘΈΡΑ (1920)

Το πρώτο βήμα προς την ηλεκτρονική μουσική, αποκαλύπτοντας τη δυνατότητα "γλυπτικής" του ήχου από το μηδέν.

- Χωρίς φυσική επαφή (ανίχνευση κίνησης).
- Πλήρης ελευθερία, αλλά εξαιρετικά δύσκολο.
- Έθεσε τις βάσεις για τους ταλαντωτές (Oscillators).



# MODULAR SYNTHESIZERS

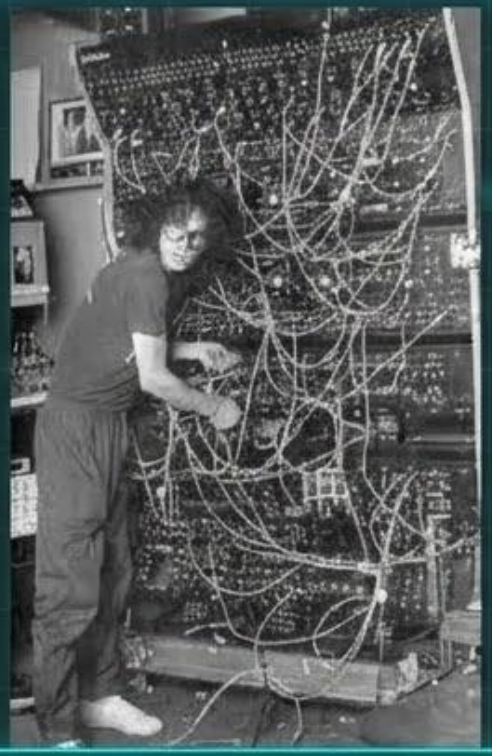


## ΤΟ "spageti" ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΊΩΝ

Στα modular συστήματα, κάθε λειτουργία είναι ξεχωριστή (Module).

- **Patching:** Ο ήχος δεν παράγεται αν δεν συνδέσεις τα καλώδια.
- **Απεριόριστη Ελευθερία:** Μπορείς να δρομολογήσεις το σήμα οπουδήποτε.
- **Μειονεκτήματα:** Τεράστιο μέγεθος, κόστος, και αδυναμία αποθήκευσης ήχων (Memory).

# SYNTH LEGENDS



**Steve Porcaro** of Toto with a modular synthesizer in 1982

Electronic music pioneer **Robert Moog** (left) and **Keith Emerson** (right) stand proudly in front of one of Moog's modular synthesizers.

# SUBTRACTIVE SYNTHESIS

Η "Αφαιρετική Σύνθεση" λειτουργεί όπως η γλυπτική: Ξεκινάς με έναν πλούσιο όγκο και αφαιρείς υλικό.

### 1. SOURCE (VCO)

Ξεκινάμε με ένα κύμα πλούσιο σε αρμονικές (π.χ. Sawtooth, Square).

### 2. FILTER (VCF)

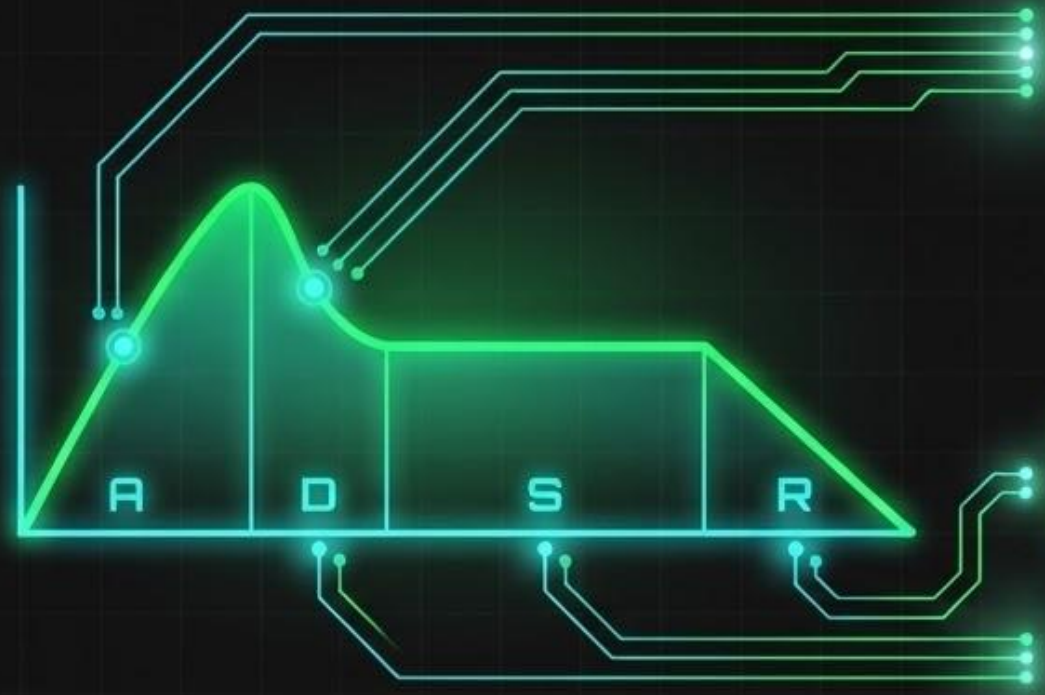
**Η Καρδιά του Ήχου.**

Αφαιρούμε συχνότητες (Cutoff) για να αλλάξουμε τη χροιά.

### 3. MODIFIER (VCA)

Δίνουμε σχήμα στην ένταση του ήχου στο χρόνο (Envelope, decay).

# ADSR: TIME MANIPULATION




## ATTACK

Πόσο γρήγορα ξεκινά ο ήχος μόλις πατηθεί το πλήκτρο.

## DECAY

Πόσο γρήγορα πέφτει η ένταση μετά την αρχική κορυφή.

## SUSTAIN

Σε ποια ένταση παραμένει ο ήχος όσο κρατάμε το πλήκτρο.

## RELEASE

Πόσο διαρκεί ο ήχος αφού αφήσουμε το πλήκτρο (Fade out).

# MOOG VS. BUCHLA

## 🎵 EAST COAST (MOOG)

Προσαρμογή στην παράδοση.

- Χρήση **Κλαβιέ**.
- Subtractive Synthesis.
- Στόχος: Μουσική Παραγωγή.

## 🧪 WEST COAST (BUCHLA)

Απόλυτος Πειραματισμός.

- **Όχι Κλαβιέ** (Touch plates).
- Complex Wavefolding.(FM freqs, αφηρημένους, μεταλλικούς πολύπλοκους ήχους)
- Στόχος: Νέοι Ηχητικοί Κόσμοι.

# MINIMOOG (1970)

## Η ΛΎΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΠΛΟΚΌΤΗΤΑ (model T)

Το Minimoog πήρε την τεράστια τεχνολογία των Modular και την έκανε φορητή.

- Κατήργησε τα καλώδια (Hard-wired).
- Σταθεροποίησε τη ροή: VCO -> VCF -> VCA.
- Έφερε το συνθεσάιζερ στις σκηνές του Rock.

# DIGITAL ERA

## YAMAHA DX7 (1983)
## the first digital synth

Η ψηφιακή τεχνολογία έλυσε το πρόβλημα της πολυφωνίας και έφερε τα **Presets**.

## ΑΡΧΉ MAYA

*"Most Advanced, Yet Acceptable"*

Η επιτυχία του Moog και του DX7 βασίστηκε στην ισορροπία μεταξύ της νέας τεχνολογίας και της οικειότητας (π.χ. πλήκτρα πιάνου).

# MY SYNTHESIS RIG

## BEHRINGER RD6

Analog Drum Machine

## BEHRINGER TD3

Analog Bass Line Synthesizer

## ANALOG BASS LINE SYNTH

with Master-Slave Connection

**ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ**

Ερωτήσεις;